

NEXUS

FITNESS & GYM MANAGEMENT PLATFORM

وثيقة تقنية وتعريفية شاملة عن تطبيق نيكسوس

منصة متكاملة لإدارة الصالات الرياضية، الاشتراكات، التدريب، التغذية،
والذكاء الاصطناعي — مبنية بـ Flutter و Firebase.

iOS · Android

ML Kit

Gemini AI

Stripe

Riverpod

Firebase

Flutter

English · عربي

أعدت هذه الوثيقة بناءً على تحليل مباشر للشيفرة المصدرية للمشروع.
التاريخ: 28 يونيو 2026 • المستوى: أعمال + تقني • الإصدار: 1+1.0.0

■ المحتويات

- 1. ملخص تنفيذي
- 2. ما هو نيكسوس؟ ونموذج العمل
- 3. الأدوار والصلاحيات
- 4. المزايا والخدمات الرئيسية
- 5. ميزات الذكاء الاصطناعي
- 6. المدفوعات والاشتراكات والعمولات
- 7. لوحات التحكم الإدارية
- 8. البنية التقنية (Architecture)
- 9. الخدمات الخلفية (Backend & Firebase)
- 10. الأمان والحماية
- 11. التوطين والمنصات المدعومة
- 12. إحصائيات المشروع
- 13. ملاحظات وتوصيات

1 ملخص تنفيذي

نيكسوس (NEXUS) هو تطبيق موبايل متكامل لإدارة الصالات الرياضية و«الاستوديوهات» الرياضية، يجمع تحت سقف واحد إدارة الأعضاء والاشتراكات والمدفوعات، مع تجربة تدريب وتغذية ذكية للمتدرب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. التطبيق مصمم ك منصة multi-tenant SaaS، أي أن صالات متعددة يمكن أن تعمل على نفس النظام، لكل منها أعضاؤها ومدربوها وخطتها المالية المنفصلة.

المنتج يخدم أربع فئات مستخدمين رئيسية ضمن تسلسل صلاحيات واضح: **المتدرب (player)**، **المدرّب (coach)**، **إدارة الصالة (admin / owner)**، و**المشرف العام (super admin)** الذي يدير كل الصالات. تجربة كل فئة لها لوحة تحكم وواجهات مخصصة بالكامل.

من الناحية التقنية، التطبيق مبني بإطار Flutter (شيفرة واحدة لـ iOS و Android) بمعمارية feature-first منظّمة، ويعتمد على منظومة Firebase الخلفية بالكامل (مصادقة، قاعدة بيانات لحظية، تخزين، إشعارات، دوال سحابية)، مع تكامل Stripe للمدفوعات، و Google Gemini لميزات الذكاء الاصطناعي، و ML Kit لتحليل الحركة.

88K~

سطر برمجي

186

ملف Dart

80~

شاشة وواجهة

18

وحدة وظيفية (Feature)

2,835

مفتاح ترجمة (AR/EN)

+30

مجموعة بيانات (Collection)

2 ما هو نيكسوس؟ ونموذج العمل

نيكسوس ليس مجرد تطبيق تمارين فردي، بل **نظام تشغيلي لصالة رياضية**. الفكرة الأساسية أن الصالة (Gym) هي الكيان المركزي: عند إنشاء صالة جديدة يجري ربط مدربيها وأعضائها وخططها المالية بها، ويصبح لكل عضو حالة اشتراك وحساب مرتبط بصالته. هذا النموذج يسمح بتشغيل عدد غير محدود من الصالات على نفس البنية.

► القيمة المقدّمة لكل طرف

الطرف	ما الذي يحصل عليه
المتدرب	خطة تمارين ذكية، تتبّع التغذية، تحليل أداء بالذكاء الاصطناعي، ربط الأجهزة الصحية، نظام إنجازات، ومتابعة من مدّربه.
المدرب	متابعة لاعبيه، ضبط خطط التغذية، مراسلة الأعضاء، نظام عمولات على الاشتراكات.
إدارة الصالة	إدارة الأعضاء والاشتراكات، تحصيل المدفوعات، تقارير مالية ومصاريف، تسجيل الحضور (Check-in)، استيراد الأعضاء من Excel.
المشرف العام	إنشاء وإدارة جميع الصالات، إرسال رسائل جماعية، متابعة الفواتير والعمولات على مستوى المنصة.

نموذج العمل (Business Model)

المنصة قائمة على الاشتراكات (subscriptions) التي يدفعها الأعضاء عبر Stripe، مع طبقة **عمولات** (commissions) وفواتير بين المنصة والصالات/المدربين — ما يجعلها قابلة للتسويل كخدمة B2B2C.

3 الأدوار والصلاحيات

تُدار الصلاحيات مركزياً عبر فئة AppRole، ويتحكم بها GoRouter الذي يعيد توجيه المستخدم تلقائياً للوحة التحكم المناسبة لدوره، ويمنعه من الوصول لشاشات لا تخصّه. كما يستمع النظام لحظياً لتغيّر حالة الحساب في قاعدة البيانات.

الدور	الرمز التقني	الصلاحيات
المشرف العام	super_admin	أعلى صلاحية — إدارة كل الصالات. يُضبط يدوياً في قاعدة البيانات ولا يُمنح عبر التسجيل.
المالك / الإدارة	owner, admin, gym_admin	إدارة صالة واحدة بالكامل.
المدرب	coach	متابعة لاعبيه وضبط خططهم.
المتدرب	player	المستخدم النهائي (عضو الصالة).

► حالات الحساب الذكية

يتعامل النظام مع حالات حساب متعددة، ويعرض لكل منها شاشة مخصصة فور حدوثها لحظيًا:

- **اشتراك منتهٍ** (subscription expired) — يُحجب المحتوى حتى التجديد.
- **حساب موقوف / مجمّد** (suspended / frozen) — بقرار من الإدارة.
- **صالة غير مفعّلة** (gym inactive) — توقف كل أعضائها.
- **كلمة مرور مؤقتة** — إجبار المتدرب على تغييرها عند أول دخول.

4 المزايا والخدمات الرئيسية

► التمرين الذكي (Smart Workout)

قلب تجربة المتدرب. يبدأ بـ **معالج إعدادات التقسيم** (Split Setup Wizard) حيث يختار عدد أيام التمرين ونوع التقسيم (مثل Push/Pull/Legs)، فيقوم **مولد الخطط** (PlanGenerator) ببناء برنامج أسبوعي تلقائيًا من كتالوج التمارين. أثناء التمرين توجد **جلسة نشطة** (Active Session) لتسجيل المجموعات والأوزان، مع تسجيل سريع (Quick Log)، واستبدال التمارين (Exercise Substitution)، وسجل كامل للتاريخ التدريبي.

► التغذية (Nutrition)

وحدة غنية (أكبر وحدة في التطبيق بـ 16 شاشة) تشمل: **قاعدة أطعمة ضخمة** (عشرات الآلاف من الأصناف بالعربية والإنجليزية)، بحث وتتبع الوجبات، خطة وجبات يومية، قوالب جاهزة (Templates)، متعقب المكملات الغذائية، توقيت الوجبات، و«ابن وجبتك بنفسك». كما يمكن للمدرب ضبط خطة تغذية مخصصة للاعب.

► الأجهزة القابلة للارتداء والصحة (Wearables & Health)

تكامل مع Apple Health / Google Health لقراءة معدل ضربات القلب، الخطوات، النوم، والطاقة المحروقة، إضافة إلى الاتصال بأجهزة Bluetooth (BLE) عبر flutter_blue_plus. توجد لوحة مخصصة للأجهزة وشاشات تفصيلية لمعدل القلب والتعافي (Recovery).

► المجتمع والتلعيب (Community & Gamification)

خلاصة اجتماعية داخل التطبيق فيها منشورات وتعليقات وإعجابات وتحديات (Challenges)، ونظام **كؤوس وجوائز** (Trophies / Cups) يكافئ المتدرب على إنجازاته مع أنيميشن احتفالي.

► التدريب البشري (Human Coaching)

قناة مراسلة مباشرة بين المتدرب ومدربه (Human Coach Chat)، تتيح متابعة شخصية إلى جانب المدرب الآلي.

5 ميزات الذكاء الاصطناعي

يمثل الذكاء الاصطناعي أبرز ما يميز نيكسوس. تعتمد كل هذه الميزات على نموذج Google Gemini (يُسحب مفتاحه واسم النموذج ديناميكيًا من Firebase Remote Config، وليس مكتوبًا داخل الشيفرة).

الميزة	الوصف
المدرّب الآلي لتحليل الأداء AI Coach	يصوّر المتدرّب فيديو لأدائه التمرين، فيحلّله الذكاء الاصطناعي بيوميكانيكيًا ويعطي تقريرًا صريحًا عن الأخطاء وبدائل أأمن حسب مستوى الخبرة. يوجد وضع مباشر (Live) ومحادثة وتقرير مفصّل.
ماسح الطعام الذكي AI Food Scanner	يلتقط المتدرّب صورة لوجبته، فيتعرّف النظام على الطعام ويقدر الوزن والسعرات والماكروز (بروتين/كارب/دهون) تلقائيًا — بصيغة JSON منظّمة.
تحليل تقرير InBody InBody AI	يرفع المتدرّب صورة/ملف تقرير قياس تكوين الجسم (InBody / TANITA)، فيستخرج النظام الوزن، نسبة الدهون، الكتلة العضلية، الماء، معدّل الأيض، العمر الأيضي... آليًا.
كشف وضعية الجسم ML Kit Pose Detection	تتبع نقاط الجسم عبر الكاميرا لدعم تحليل الحركة أثناء التمرين.

ملاحظة هندسية

كل استدعاءات الذكاء الاصطناعي تُرجع مخرجات بصيغة JSON صارمة، ما يجعل دمجها في الواجهة موثوقًا وقابلًا للمعالجة برمجياً دون «تخمين» النص.

6 المدفوعات والاشتراكات والعمولات

تُدار المدفوعات عبر Stripe باستخدام PaymentSheet (واجهة دفع جاهزة وآمنة)، وتُنقذ العمليات الحسّاسة على الخادم عبر **دوال سحابية** (Cloud Functions) وليس على جهاز المستخدم — وهو النهج الصحيح أمنياً. النظام يشمل:

- خطط اشتراك متعددة تديرها الصالة (Subscription Plans).
- إنشاء وتأكيّد الدفع (createCommissionPayment / verifyCommissionPayment).
- مدفوعات جماعية للعمولات (createBulkCommissionPayment) ونظام رصيد (credit).
- توليد **فواتير PDF** داخل التطبيق (invoice_pdf_generator).
- سجل عمولات للمدرّبين وفواتير على مستوى المشرف العام.
- إدارة مصاريف الصالة وتقارير مالية (Finance / Expenses).

7 لوحات التحكم الإدارية

► لوحة إدارة الصالة (Admin Dashboard)

واجهة متعددة التبويبات تضم: نظرة عامة، إدارة الأعضاء، تسجيل الحضور (Check-in)، الشؤون المالية، الإشعارات، خطط الاشتراك، استيراد الأعضاء من ملف Excel، والأعضاء المؤرشفين.

► لوحة المشرف العام (Super Admin Dashboard)

إنشاء صالات جديدة، عرض تفاصيل كل صالة وحالتها، وإرسال رسائل جماعية لكل المستخدمين (broadcast)، ومتابعة الرسائل المُرسلة.

► لوحة المدرب (Coach Dashboard)

عرض اللاعبين، مراقبة تقدّمهم (Monitoring)، تفاصيل كل لاعب، ضبط تغذيته، والمراسلة والإشعارات.

8 البنية التقنية (Architecture)

المشروع مبني بمعمارية feature-first: كل ميزة مستقلة في مجلد لها وتنقسم داخليًا إلى طبقات / data domain / presentation مع مزودات حالة (providers). هذا يجعل الشيفرة قابلة للصيانة والتوسيع وفصل الاهتمامات.

الطبقة / المكوّن	التقنية المستخدمة
الإطار (Framework)	Flutter — شيفرة واحدة لـ iOS و Android (Dart SDK ^3.10.4)
إدارة الحالة (State Management)	Riverpod 3 (flutter_riverpod)
التنقل (Navigation)	go_router مع حُرّاس صلاحيات (redirect guards)
التصميم (UI)	Material Design، ثيم فاتح/داكن، تجاوب الشاشات عبر Sizer
الوسائط	camera, image_picker, youtube_player_flutter, webview_flutter
الملفات والتقارير	pdf, printing, excel, file_picker, share_plus
الإشعارات	flutter_local_notifications, timezone + خدمة منبّهات

9 الخدمات الخلفية (Backend & Firebase)

تعتمد المنصة على منظومة Firebase شبه كاملة بدل بناء خادم تقليدي:

الخدمة	الاستخدام في نيكسوس
Firebase Auth	تسجيل الدخول: بريد/كلمة مرور، Google Sign-In، Sign in with Apple، واسترجاع عبر الهاتف.
Cloud Firestore	قاعدة البيانات اللحظية — أكثر من 30 مجموعة (users, gyms, members, payments, plans, chats, notifications).
Firebase Storage	تخزين الصور والملفات (تقارير، وسائل).
Remote Config	ضبط مفاتيح الذكاء الاصطناعي واسم النموذج وقيم التشغيل دون تحديث التطبيق.
Cloud Functions	10 دوال قابلة للاستدعاء + 6 مشغلات تلقائية (مدفوعات، تحديث كلمات المرور، إشعارات، تفاعلات المجتمع).
Cloud Messaging (FCM)	الإشعارات الفورية مع توجيه عميق (deep-linking).
Crashlytics	رصد الأعطال وتسجيل الأخطاء تلقائيًا.
App Check	منع الوصول غير المصرح به لواجهات Firebase (App Attest / Play Integrity).

10 الأمان والحماية

التطبيق يُظهر اهتمامًا واضحًا بالأمان، ويتضمن طبقات حماية متعددة:

- **تثبيت الشهادات** (SSL Certificate Pinning) لكل حركة HTTP على مستوى Dart (استدعاءات Gemini) مقابل جذور Google Trust Services — لمنع هجمات MITM.
- **App Check** لمنع العملاء غير الموثوقين.
- **خُرَاس صلاحيات** على مستوى التنقل تمنع الوصول لأي شاشة لا تناسب دور المستخدم.
- إدارة المفاتيح الحساسة عبر Remote Config بدل كتابتها في الشيفرة.
- تنفيذ العمليات المالية على الخادم (Cloud Functions) لا على الجهاز.
- **Crashlytics** و«حدود أخطاء» (Error Boundaries) تستبدل شاشة الخطأ الافتراضية بأخرى أنيقة.

للعلم

يحتوي المشروع على تقرير اختبار اختراق داخلي (NEXUS_PENTEST_REPORT.md) ومراجعات شيفرة (Code Review) — ما يدل على عناية بجودة وأمان المنتج.

11 التوطين والمنصات المدعومة

التطبيق ثنائي اللغة بالكامل (عربي/إنجليزي) مع دعم اتجاه RTL تلقائي، ويضم نحو 2,835 مفتاح ترجمة. يدعم الثيم الفاتح والداكن، ويعمل على:

- **iOS** — البناء عبر GitHub Actions (CI) لإنتاج ملف IPA.
- **Android** — minSdk 28, compileSdk 36.
- يوجد كذلك مجلد web للمنصة الويبية ولوحة إدارة nexus_admin.html.

12 إحصائيات المشروع

المؤشر	القيمة
عدد ملفات Dart	186 ملف
إجمالي الأسطر البرمجية (Dart)	~88,228 سطر
الوحدات الوظيفية (Features)	18 وحدة
الشاشات والواجهات	~80 شاشة
مجموعات قاعدة البيانات (Firestore)	+30 مجموعة
الدوال السحابية (Cloud Functions)	10 قابلة للاستدعاء + 6 مشغلات
مفاتيح الترجمة (AR/EN)	2,835 مفتاح
المكتبات الخارجية (Dependencies)	+40 حزمة

13 ملاحظات وتوصيات

أثناء تحليل الشيفرة، رُصدت بعض النقاط التي يُستحسن معالجتها قبل النشر الرسمي على المتاجر:

الملاحظة	التوصية
معرف التطبيق لا يزال com.example.nexus (قيمة افتراضية).	تغييره إلى معرف نطاق حقيقي خاص بك قبل الرفع على App Store / Google Play.
مفتاح Stripe pk_live مكتوب مباشرة في main.dart.	المفتاح من نوع «قابل للنشر» (publishable) وآمن نسبيًا، لكن يُفضل سحبه من Remote Config كبقية المفاتيح للمرونة.
ميزة 2FA موجودة كهيكمل لكنها معطّلة حاليًا.	تفعيلها لاحقًا يرفع مستوى أمان الحسابات الإدارية.
ملف README ما زال بال قالب الافتراضي، ووجود عشرات سكريبتات fix*.py في الجذر.	توثيق المشروع وتنظيف ملفات التطوير المؤقتة في مجلد منفصل.
بناء iOS كان يفشل بسبب تعطيل native assets رغم حاجة حزمة objective_c لها.	تم إصلاحه بتفعيل --enable-native-assets في ال workflow.

الخلاصة

نيكسوس مشروع واضح وطموح يجمع بين إدارة الأعمال (B2B) وتجربة مستخدم ذكية (B2C) في منتج واحد، ببنية تقنية حديثة وأمان جيد. النقاط أعلاه تجميلية/تشغيلية ولا تمسّ جوهر المنتج.

— نهاية الوثيقة —

NEXUS · 2026